

Alumnos:

Pedro Manuel Cervantes Juárez

Alfredo Vázquez Morales

Marco de Jesús

Christian Aguirre

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Materia:

Sistemas enbebidos

Tema:

CONTROL ON-OFF HORNO

Silao, Guanajuato, a 10 de Octubre del 2026.

1. Introducción

El control ON-OFF es una estrategia de control automático que enciende o apaga una salida de acuerdo con la comparación entre una variable medida y los límites establecidos. En esta práctica se desarrolló un sistema de control de temperatura utilizando una tarjeta ESP32, un sensor DHT11 y un módulo de relevadores para conmutar cargas eléctricas. Las mediciones se muestran en una interfaz gráfica realizada en Python, que permite observar la temperatura y la humedad, configurar límites y seleccionar el funcionamiento automático.

La práctica integra sensores, programación, comunicación serial y elementos de potencia. También permite comprender cómo una medición en tiempo real se convierte en una acción de control, así como la importancia de verificar el montaje y probar el sistema bajo supervisión.

2. Objetivo

Implementar y comprobar un sistema ON-OFF de temperatura con ESP32, sensor DHT11, relevadores y una interfaz en Python, para monitorear las condiciones del entorno y activar o desactivar salidas de acuerdo con límites definidos por el usuario.

3. Marco teórico

3.1 Control ON-OFF

Es un método de control de dos estados: encendido (ON) y apagado (OFF). El controlador compara la temperatura medida con un valor o intervalo de referencia y cambia el estado de la salida cuando se alcanza la condición programada. Es fácil de implementar y se utiliza en termostatos, ventilación y sistemas de calefacción.

3.2 Sensor DHT11

El DHT11 es un sensor digital que proporciona lecturas de temperatura y humedad relativa. El ESP32 recibe sus datos y los utiliza para actualizar la interfaz y tomar decisiones. Sus lecturas dependen de las condiciones de instalación y de las especificaciones del fabricante.

3.3 ESP32 y relevadores

El ESP32 es un microcontrolador con entradas y salidas digitales y capacidad de comunicación serial. El módulo de relevadores permite que una señal de control conmute un circuito de carga. El relevador separa la señal de mando del circuito conmutado, pero el montaje debe respetar el voltaje, la corriente y el aislamiento adecuados.

3.4 Interfaz en Python

La interfaz permite seleccionar el puerto COM, conectar o desconectar la comunicación, visualizar los valores recibidos y ajustar límites de temperatura. El modo automático aplica las condiciones programadas; el modo manual permite ordenar individualmente el encendido o apagado de las salidas disponibles.

4. Materiales y equipo

- Tarjeta de desarrollo ESP32.
- Sensor digital DHT11.
- Módulo de relevadores de tres canales (según el montaje).

- Protoboard y cables de conexión.
- Cargas eléctricas de prueba y fuente adecuada para el montaje.
- Computadora con Python y entorno de desarrollo.
- Cable USB para programación y comunicación serial.

5. Desarrollo de la práctica

1. Se identificaron los componentes y se preparó el montaje con la tarjeta ESP32, el sensor DHT11 y el módulo de relevadores.
2. Se conectó el sensor a la tarjeta respetando sus terminales de alimentación, tierra y señal.
3. Se conectaron las entradas de control del módulo de relevadores a las salidas configuradas en el programa del ESP32.
4. Se enlazó la tarjeta con la computadora mediante USB y se identificó el puerto serial correspondiente.
5. Se ejecutó la interfaz de Python y se seleccionó el puerto COM para iniciar la comunicación.
6. Se verificó la visualización de temperatura y humedad y se establecieron límites de temperatura para las pruebas.
7. Se probó el modo automático y se revisó el cambio de estado de las salidas; también se observaron los controles manuales disponibles.
8. Se registraron evidencias fotográficas del montaje y de la interfaz durante la prueba.

6. Fragmento ilustrativo del programa

El siguiente ejemplo muestra la lógica básica de un control ON-OFF. Los números de pines y la lógica de activación deben ajustarse al cableado real. Algunos módulos de relevadores se activan con nivel LOW, por lo que es necesario confirmarlo antes de realizar pruebas.

```
# Ejemplo básico para la lógica ON-OFF
# Ajustar pines, librería y lógica al programa real.

TEMP_BAJA = 35.0
TEMP_ALTA = 40.0

def controlar_temperatura(temperatura, rele):
    if temperatura >= TEMP_ALTA:
        rele(False)  # Ejemplo: desactivar salida
    elif temperatura <= TEMP_BAJA:
        rele(True)   # Ejemplo: activar salida
    # Entre ambos límites se conserva el estado anterior.
```

Nota: este fragmento es ilustrativo y no sustituye el código completo del proyecto. La función rele(True/False) representa una orden abstracta de encendido o apagado; debe conectarse con la instrucción correspondiente del programa y comprobarse con las características del módulo.

7. Resultados y observaciones

En la interfaz observada se muestra una lectura aproximada de 39.6 °C y 10.0 % de humedad relativa, con límites configurados de 35 °C (LOW) y 40 °C (HIGH). La pantalla indica conexión al puerto COM12 y modo automático. Estos valores corresponden a la captura de pantalla y pueden cambiar durante el funcionamiento.

El montaje físico muestra la tarjeta ESP32, el módulo de relevadores, los conductores y las cargas de prueba colocadas dentro de una caja. La prueba permitió relacionar las lecturas del sensor con el estado de las salidas y comprobar la utilidad de una interfaz para supervisar el proceso.

8. Evidencia fotográfica

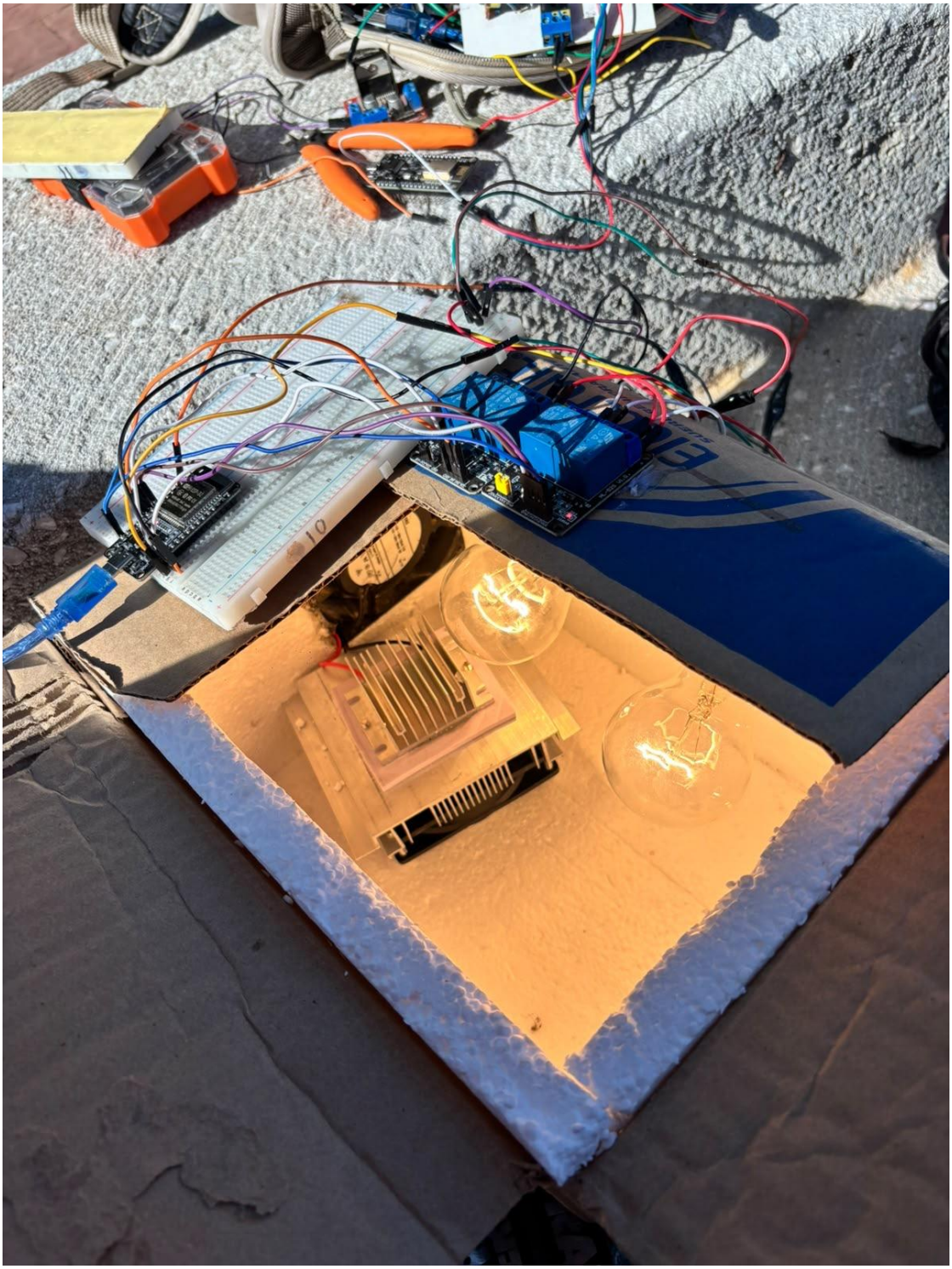


Figura 1. Montaje del sistema con ESP32, sensor y módulo de relevadores.

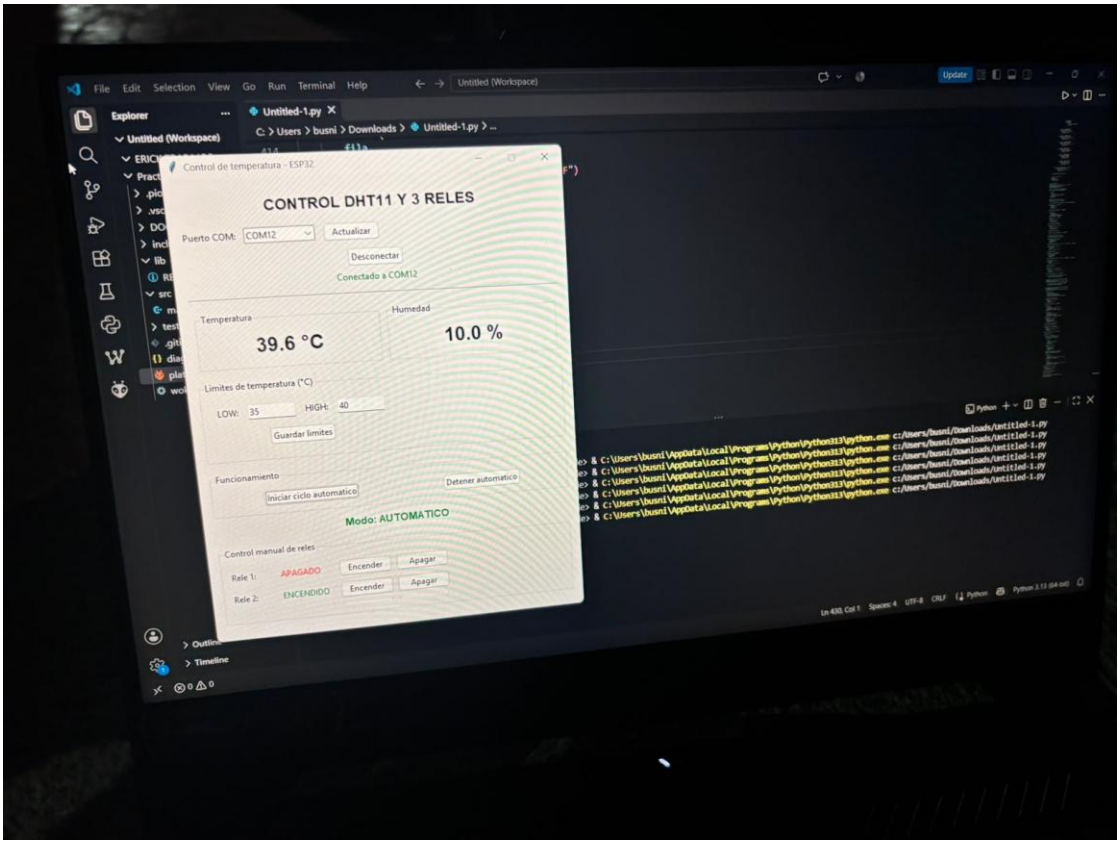


Figura 2. Interfaz de Python para visualizar temperatura y humedad y configurar límites.

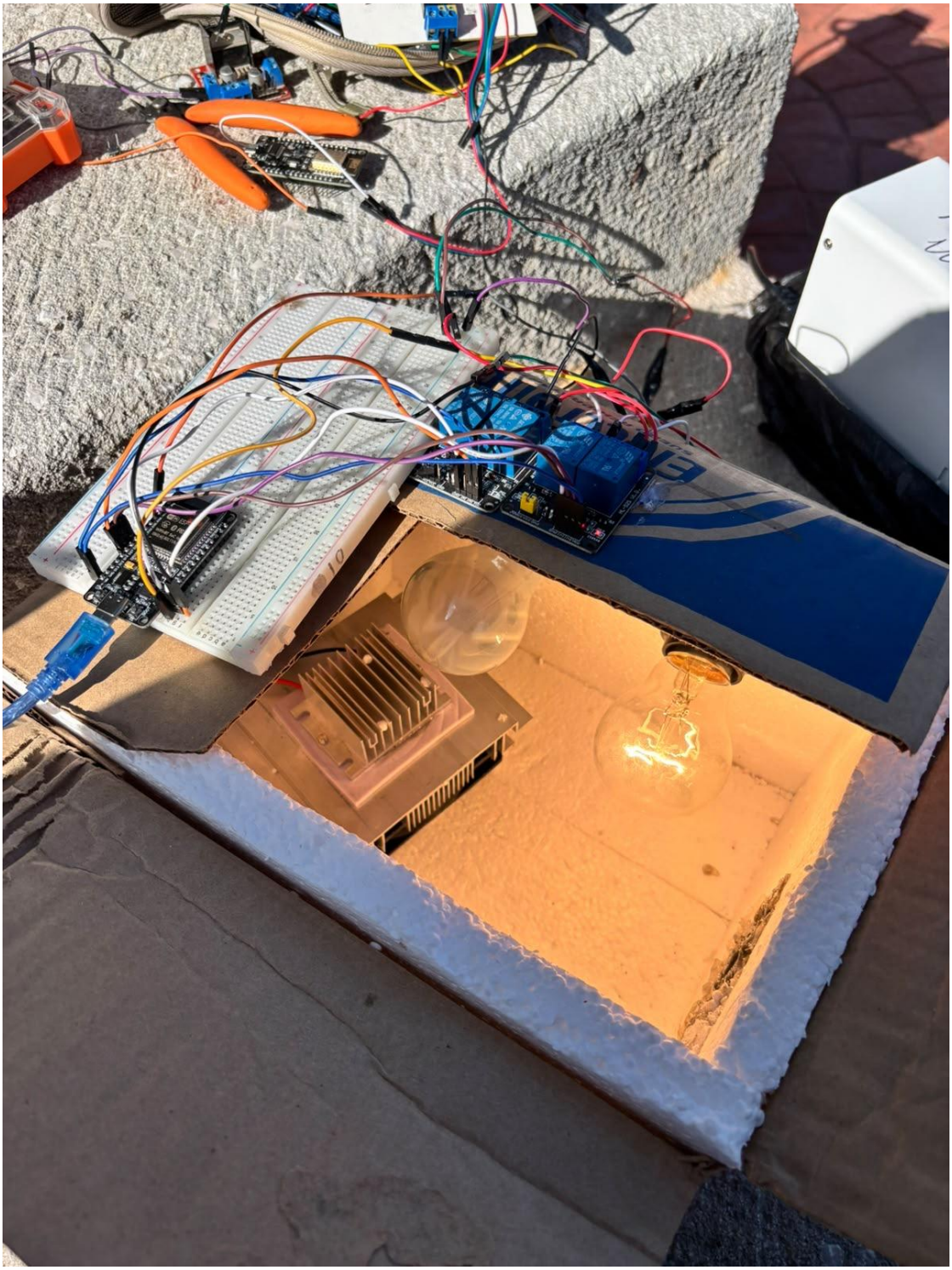


Figura 3. Vista del montaje experimental y de las cargas conectadas.



Figura 4. Prueba del sistema junto con la computadora y la interfaz de monitoreo.

9. Conclusiones

La práctica permitió integrar un sensor de temperatura y humedad con un microcontrolador ESP32 y una interfaz de supervisión en Python. Se observó cómo los límites de temperatura se utilizan para tomar decisiones de control y modificar el estado de las salidas mediante relevadores.

El control ON-OFF es una solución sencilla para automatizar procesos, aunque la temperatura puede oscilar alrededor de los límites establecidos. Para mejorar la estabilidad, se puede incorporar histéresis, validar las lecturas del sensor y registrar datos durante periodos más largos. También es indispensable revisar las conexiones y utilizar protecciones apropiadas al trabajar con cargas eléctricas.

10. Recomendaciones de seguridad

- Desenergizar el circuito antes de cambiar conexiones.
- No tocar conductores ni terminales expuestos mientras el sistema esté energizado.
- Usar relevadores, fuentes, cables y protecciones adecuados para la carga conectada.
- Mantener las cargas que generan calor alejadas de cartón, espuma y otros materiales combustibles; utilizar una base resistente al calor y supervisión constante.
- Verificar que el módulo de relevadores sea compatible con las señales del ESP32 y confirmar si sus entradas son activas en LOW o HIGH.

11. Fuentes de consulta

- Espressif Systems. Documentación técnica de ESP32: https://docs.espressif.com/
- Aosong Electronics. Hoja de datos del sensor DHT11 (consultar la versión correspondiente al componente utilizado).
- Python Software Foundation. Documentación oficial de Python: https://docs.python.org/3/